自我介绍：子贡老师 带过涨薪班 1 2 4 期 就业班0基础

Springcloud alibaba + 实战

1. 这节课重点（SpringCloudAlibaba）

1. 理解服务演进 --> 为什么需要springcloudalibai
    1. 有哪些组件
2. nacos使用
    1. 配置中心
    2. 注册中心
    3. spring cloud
    4. spring boot

2. 服务演进

为什么讲服务演进：用过单体 -->springcloudalibai

nginx --> 多台spring boot

软件架构：

1. 性能要求（必须要求） --> 不能服务挂了

2. 多个模块拆分：提供开发效率（多个模块在一起：）
    1. 多个模块互相影响 （转测试上线，都在盯着）
    2. 订单：高并发事物 mysql ， 购物车：数据很快 内存数据**mongodb**/redis(淘汰机制)

2.1. 拆分带来的好处

1. 效率搞 不耦合 （意味着，每个模块独立部署 独立选择架构选择数据库）
2. 每个模块开发人员，
3. 性能变高了

架构 --> 为业务 （并发量上来了）--> 解决办法：集群部署

在集群部署下，我们拆分比不拆分好一些

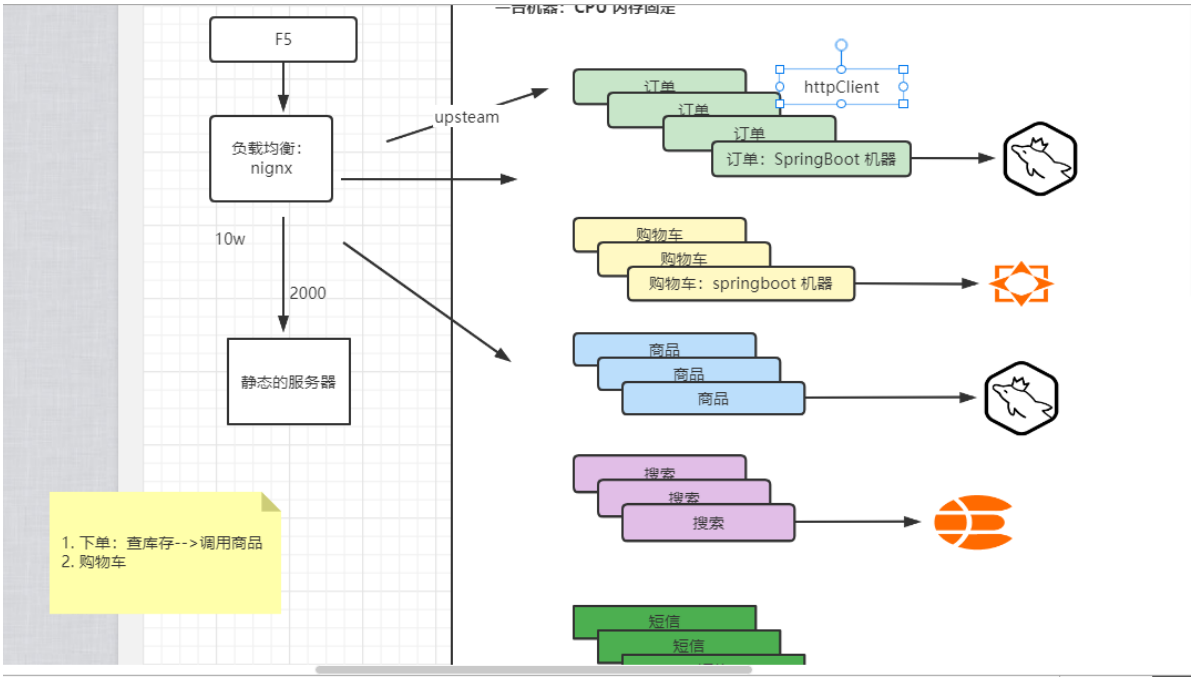
通讯的成本，我们是可以解决

分布式 事物：也是可以解决 seata （也不一定所有地方都要满足分布式事务，）

2.2. 拆分之后要解决什么问题

没有拆分之前，**架构就要做取舍。**

2.3. 服务之间的调用



订单 -->商品

```
OrderService.java

    httpClient.get("商品模块ip",map)

    httpClient.get("192.168.100.111",map)
      负载均衡
     httpClient.get("192.168.100.112",map)
    //加入192.168.100.112 挂了，
192.168.100.111 --> 选择正确的ip。当112挂了我需要告诉订单，不要调用112 你去调用111.
```

咕泡出品 必屬精品

2.4. 没有配置中心

有什么问题：

1. 集群：每一台都要配置、
2. 修改了application.properties --> 重启

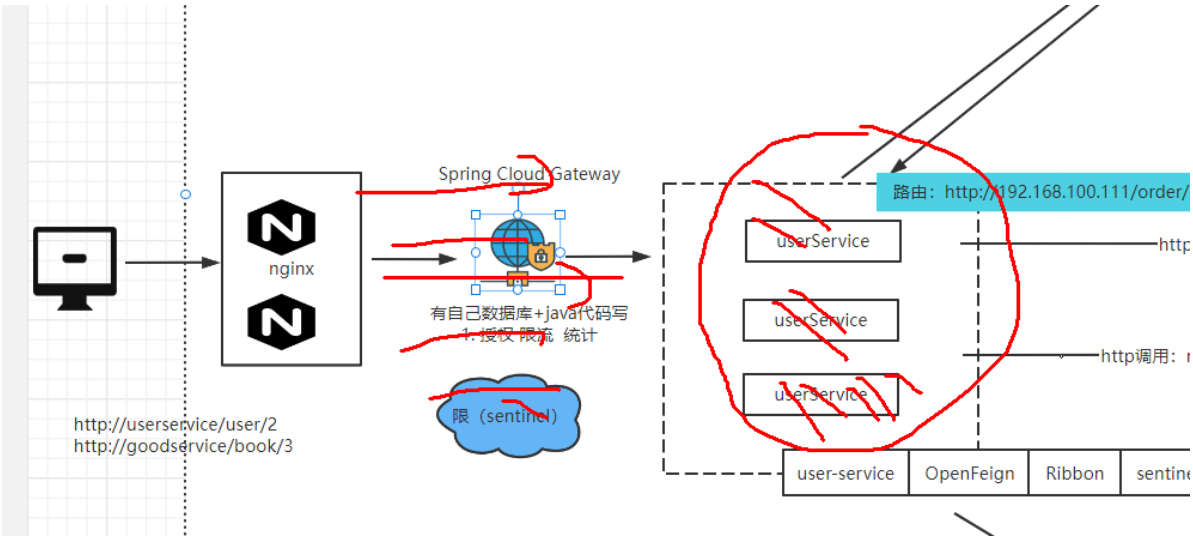
使用配置中心：

几亿请求过来，别人恶意（for）-->

每一台机器成本 硬件

10w ： 3台

10w -->可能会把机器



不想整个系统， 最大 量 10w，

2.5. 限流 降低

hystrix sentinel

总结：

1. 注册中心 why

2. 配置中心
3. 网关 SpringCloudgateway

2.6. 服务间的调用

不拆分的时候

```
public class OrderServiceImpl {
    @Autowired
    ProductServcieImpl productServcie;

    public  void order()
    {
        productServcie.getProduct(); //写法很爽

        //假设你路由功能
        //httpClient.send(url,map); -->openFeign
    }
}
```

咕泡出品 必属精品

```
//拆分
public class OrderServiceImpl {
    @Autowired
    ProductServcieImpl productServcie;
```

```
    public  void order()
    {
        //假设你路由功能
        //httpClient.send(url,map);
           1. 容易出错
           2. 写起来比较慢
        //组装Map  --> openFeign
        //返回值，反序列化
    }
}
```

==> 封装成一个框架：

mic：手写rpc

现有框架：dubbo /feign+ribbon

```
rpc
```

3. nacos

3.1. 配置中心

```
${prefix}-${spring.profiles.active}.${file-extension}
DataId= springcloud-config-example.properties
springcloud-config-example.properties

DataId = springcloud-config-example
```

info=bbb 默认值

咕泡出品 必属精品

`file-exetension` 为配置内容的数据格式，可以通过配置项 `spring.cloud.nacos.config.file-extension` 来配置。目前只支持 `properties`（必须配置的） 和 `yaml` 类型

作业：试一下如果是txt结尾 json

//Refresh keys changed: [info] info:dataId

- Spring cloud Feign(Ribbon) + nacos
  代码：nacos-spring-cloud-example/nacos-spring-cloud-discovery-example
- Spring cloud dubbo + nacos
  代码：spring-cloud-dubbo-examle

##

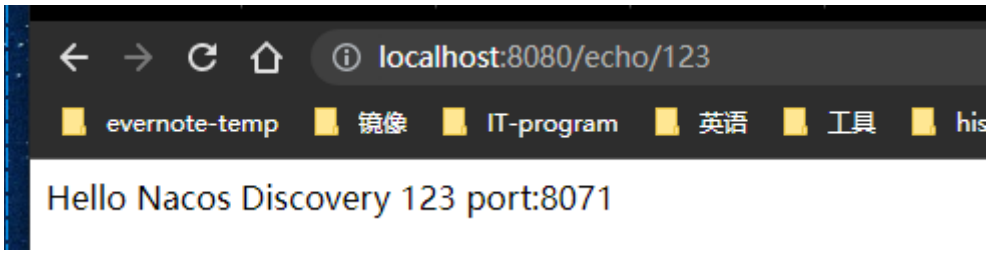
```
<dependency>

 <groupId>com.alibaba.boot</groupId>
            <artifactId>nacos-config-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>${nacos-config-spring-boot.version}</version>
        </dependency>
```

@Value

3.2. 注册中心

1. 服务调用 ok
2. 负载均衡 ok
3. 服务动态发现 ： 一个服务挂了，不会去调用这个服务。



4. nacos 注册中心源码

1. 服务提供者启动 怎么去注册的?
2. 心跳 定时任务，我要知道provider挂了。

咕泡出品 必属精品

4.1. nacos配置中心

1. 配置怎么拉的：PropertySource ： Spring
2. 配置怎么动态更新

4.2. 日志 链路跟踪

5. 回顾

1. 服务演进：nacos springcloudgateway
2. 第一个组件是naocs：nacos 配置中心和注册中心